Структурная схема условного обозначения
Шкафы управления «СТРУМЕНЬ»

Исполнения: Управления оборудованием систем отопления (ШУ-Р), управления оборудованием систем отопления с резервным вводом электропитания (ШУ-РА)

Шкаф управления «СТРУМЕНЬ»	ШУ-Р ШУ-РА	X_1	X_2	X_3	X_4	.	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	.	X_{11}	X_{12}	X_{13}	.	X_{14}	X_{15}	-	X_{16}	-	IP54

Исполнение шкафа

- рисунок 2

- рисунок 3

Степень защиты обеспечиваемые оболочками

Рисунок 1 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Р, ШУ-РА

Шкаф управления «СТРУМЕНЬ» ШУ-Р ШУ-РА	X_1	X_2	X_3	X_4	.	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}
Количество контуров регулирования:											
- один	1										
- два	2										
- три	3										
Тип контура регулирования											
- контур регулирования отсутствует		0	0	0							
- контур ГВС		1	1	1							
- контур отопления, погодный компенсатор (регулирование температуры по графику от наружной температуры)		2	2	2							
- контур отопления (регулирование температуры по графику от температуры в помещении)		3	3	3							
- контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении		4	4	4							
1-й контур регулирования											
2-й контур регулирования											
3-й контур регулирования											
Управление насосами:											
- управление насосом отсутствует						0	0	0	0	0	0
- однофазная защита и управление, до 0,3 кВт, внешний датчик						1	1	1	1	1	1
- однофазная защита и управление, до 1,2 кВт, внешний датчик						2	2	2	2	2	2
- трехфазная защита и управление, до 3 кВт, внутренний датчик						3	3	3	3	3	3
- трехфазная защита и управление, до 5,5 кВт, внутренний датчик						4	4	4	4	4	4
- однофазная защита и управление, до 1,2 кВт, внутренний датчик						5	5	5	5	5	5
- трехфазная защита и управление, до 3 кВт, внешний датчик						6	6	6	6	6	6
основной насос 1-го контура регулирования											
резервный насос 1-го контура регулирования											
основной насос 2-го контура регулирования											
резервный насос 2-го контура регулирования											
основной насос 3-го контура регулирования											
резервный насос 3-го контура регулирования											

Рисунок 2 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Р, ШУ-РА

Шкаф управления «СТРУМЕНЬ» ШУ-Р ШУ-РА $X_1X_2X_3X_4.X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}$	. X_{11}	X_{12}	X_{13}	. X_{14}	X_{15}	- X_{16}
Управление клапаном подпитки вторичного контура:						
- отсутствует	0					
- электроприводом (трех, двухпозиционное управление)	1					
Управление насосом подпитки вторичного контура:						
- отсутствует		0	0			
- однофазная защита и управление, до 0,3 кВт, внешний датчик		1	1			
- однофазная защита и управление, до 1,2 кВт, внешний датчик		2	2			
- трехфазная защита и управление, до 3 кВт, внутренний датчик		3	3			
- трехфазная защита и управление, до 5,5 кВт, внутренний датчик		4	4			
- однофазная защита и управление, до 1,2 кВт, внутренний датчик		5	5			
- трехфазная защита и управление, до 3 кВт, внешний датчик		6	6			
основной насос						
резервный насос						
Наличие и тип интерфейса связи:						
- таблица 1						
Дополнительные функции:						
- таблица 2						
Напряжение управления электропривода клапана регулирования (тип управления):						
- сеть переменного тока напряжением до 10 В (аналоговое (прямое) управление)						10
- сеть переменного тока номинальным напряжением 24 В (трехпозиционное управление)						24
- сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В (трехпозиционное управление)						220

Рисунок 3 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Р, ШУ-РА

Таблица 1 – Типы интерфейсов связи

Условное обозначение	Расшифровка интерфейса связи
	- отсутствует (при пассивном управлении)
1	- RS-232 (базовый вариант при активном управлении)
2	- RS-485 (без гальванической развязки)
4	- Ethernet
5	- RS-485 (с гальванической развязкой 3 кВ)
9	- RS-485 (с гальванической развязкой 500 В)

Таблица 2 – Дополнительное оборудование и функции

Условное обозначение	Дополнительные функции, интерфейс связи
А	Индикация аварии работы системы (выход ~230 В)
А1	Индикация аварии работы системы (выход «сухой контакт»)
А2	Индикация аварии работы системы (выход ~230 В, звуковой сигнал)
М	Подключение цифровых датчиков МЦ-1,6
М1	Подключение цифровых датчиков и использование их для сигнализации и защиты
Т	Подключение теплосчетчика через последовательный порт 2
У	Подключение сигнала утечки
I	Аналоговые входы токовые I (0-20) – (0-20) мА (I (4-20) – (4-20) мА)
I1	Аналоговые входы токовые (0-20) мА, ((4-20) мА) - использование для сигнализации и защиты
U	Аналоговые входы напряжения U 0/10 – (0-10) В; (U2/10 – (2-10) В)
В	Контроль уровня
В2	Управление устройствами по уровню - однофазное 1,2 кВт
В3	Управление устройствами по уровню - трехфазное 3 кВт
XX	Другое сочетание букв и цифр для обозначения особенностей схемы шкафа